

Comune di: Torino (TO)

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM
TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**

	Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione							
		INGEREAL-INGE-PROGRE							
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 19.2									
Nome File: All.19.2 - PSC BOB.docx	Descrizione: Emissione per commenti	0	04	11	22	M.Graiani	L.Cartasegna	A.Leardi	
Formato: A4	-	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)								

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

Sommario

PREMESSA	3
ANALISI STORICA E DOCUMENTALE	3
Dati storici	4
Eventuali rinvenimenti di ordigni bellici presso il sito o in prossimità.	6
Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche. Vicinanza alle linee difensive.	6
Preesistenze.	6
Natura del terreno (roccia, limo sabbia, ecc.) e geomorfologia del sito (scarpata, piana, ecc.).	8
UXO ANALYSIS" SU SCALA REGIONALE E PROVINCIALE	10
VALUTAZIONE RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO	11
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	12
PROCEDURA PER RITROVAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI RITROVAMENTO ACCIDENTALE.	12

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

PREMESSA

Nel 2012 è stata promulgata la Legge 177, che introduce nel D.Lgs. 81/08 precise azioni che il committente e il CSP, devono mettere in campo, al fine di valutare sia la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo.

Il presente documento è parte integrante del Psc e fornisce l'evidenza di una analisi svolta con indagini storiche mediante archivi, documentali, biblioteche, informazioni. Il rischio derivante potrà essere di tre tipologie:

- Basso: nessuna indagine necessaria;
- Medio: analisi superficiale dei luoghi mediante indagini ferromagnetiche delle masse metalliche;
- Alto: indagine mediante scavi, di eseguire la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e valutazione del rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo;

ANALISI STORICA E DOCUMENTALE

Il rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico inesplosivo non è quasi mai escludibile a priori. Poiché, per questa tipologia di rischio, la magnitudo (ovvero il danno che può derivarne) è sempre alta, occorre valutare al meglio la probabilità del rinvenimento. L'analisi delle probabilità di ritrovamento di un ordigno bellico inesplosivo passa attraverso alcune fasi obbligate, che mirano alla raccolta di tutte le informazioni disponibili sul sito oggetto di intervento (informazioni storiche relative ad eventi legati a conflitti bellici, natura del terreno, tipologia di utilizzo, preesistenze, ecc.) e si articola in ANALISI STORICA E DOCUMENTALE ed eventualmente ANALISI STRUMENTALE. I risultati, presi singolarmente, non portano mai all'esclusione tout-court della presenza di ordigni nel sottosuolo e/o della necessità della BOB, ma rappresentano una delle componenti del quadro d'insieme che il CSP deve costruire per addivenire ad una valutazione del rischio.

La ricerca storico-documentale si articola attraverso l'esame degli argomenti di cui ai punti di seguito elencati:

- Raccolta di dati storici relativi ai bombardamenti del sito durante i due conflitti mondiali. Queste informazioni sono desumibili dagli archivi comunali e provinciali, dagli archivi di Stato e delle Prefetture, dal Ministero della Difesa (Uffici BCM e COMFOD - Comando Forze di Difesa) dalle Stazioni dei Carabinieri territorialmente competenti, dall'Aero fototeca Nazionale, da fonti bibliografiche di storia locale, dalla documentazione storica fornita da comandi alleati (USAAF, R.A.F., R.A.A.F., R.N.Z.A.F., S.A.A.F.), da pubblicazioni e siti web. Questi dati ove disponibili forniscono informazioni circa il livello di coinvolgimento del sito.
- Eventuali rinvenimenti di ordigni bellici presso il sito o in prossimità. Rivolgendosi al Ministero della Difesa – Uffici BCM e alle Prefetture, si possono ottenere informazioni circa i rinvenimenti di ordigni inesplosi (ed eventuale tipologia degli ordigni) in corrispondenza del sito di interesse o in prossimità. Gli stessi Uffici possono dare informazioni circa eventuali bonifiche già effettuate nell'area.
- Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche. Vicinanza alle linee difensive.
- Preesistenze.
- Presenze di edifici realizzati dopo i conflitti e/o presenze di sottoservizi valutate anche sulla base delle profondità interessate dai nuovi lavori.
- Natura del terreno (roccia, limo sabbia, ecc.) e geomorfologia del sito (scarpata, piana, ecc.).

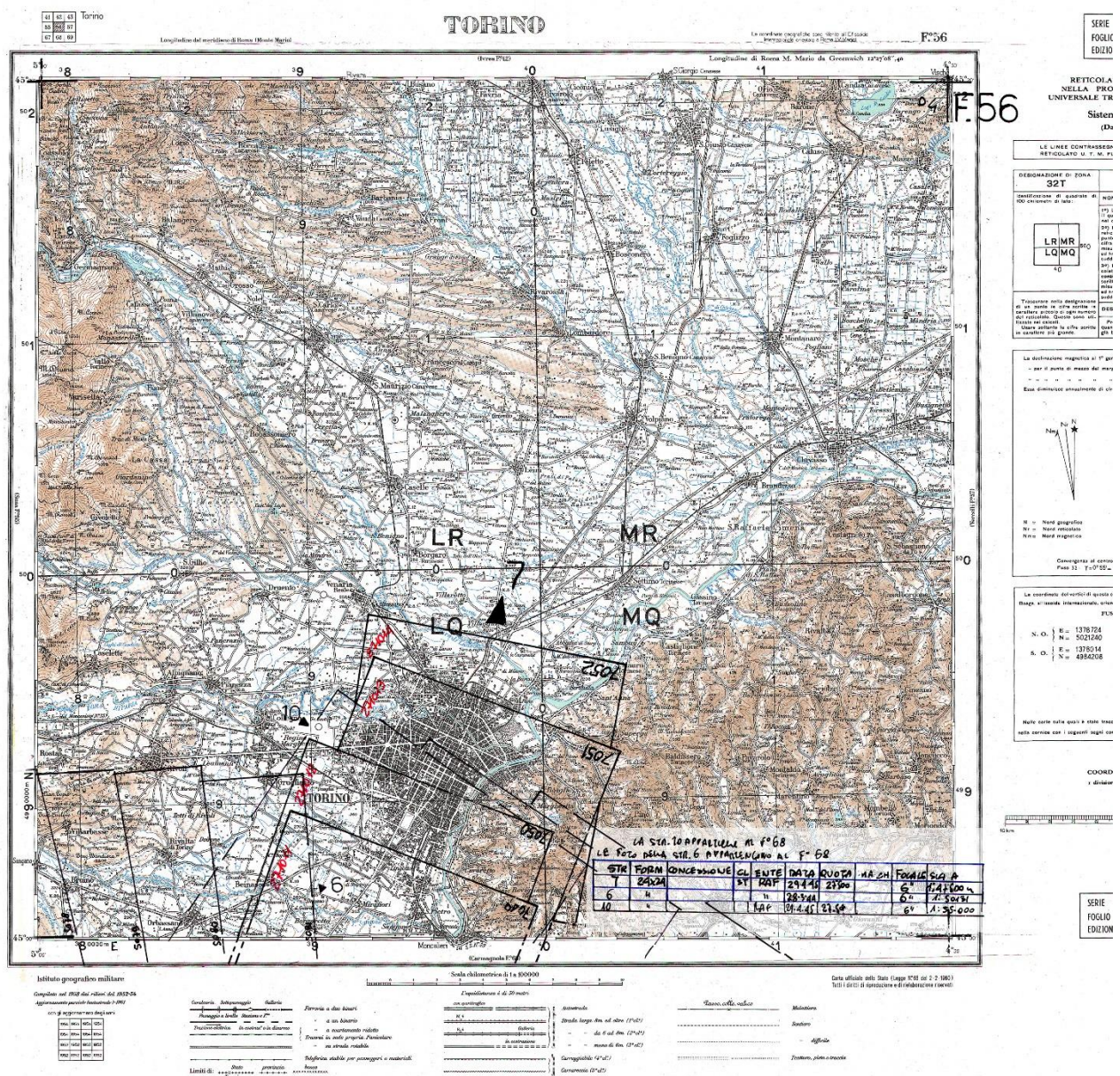
Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

Dati storici Mappe e foto

Dall'archivio nazionale si è individuato il foglio IGM 1:100.000 su cui è presente numero della strisciata, per reperire il fotogramma dell'area interessata.



Attualmente il sito dell'AFN riporta questo messaggio.

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

I servizi al pubblico dell'Aerofototeca Nazionale sono sospesi

Pubblicato il 16/11/2018

Tipologia Comunicazione

I servizi al pubblico dell'Aerofototeca Nazionale sono sospesi fino a nuova data.

Per ottenere informazioni e/o copie di immagini aeree gli utenti sono invitati a rivolgersi all'Istituto Geografico Militare di Firenze; alle società S.A.R.A. Nistri di Roma; CGR di Parma; Rossiluigi di Firenze.

E' prevista la [consultazione on line](#).

Notizie storiche su attività bellica

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

Notizie storiche su attività bellica

Per la sua importanza come centro industriale, sede della FIAT e di numerosi altri stabilimenti attivi nella produzione bellica (tra cui le Officine RIV, la Lancia, la Snia Viscosa), Torino subì oltre cento bombardamenti aerei da parte degli Alleati nel corso della seconda guerra mondiale; il capoluogo piemontese risultò tra le città più bombardate dell'Italia settentrionale, con danni a circa il 40 % del tessuto urbano ed oltre duemila vittime tra la popolazione civile.

Il 12-13 luglio 1943 con l'ultima incursione prima dell'armistizio di Cassibile. 264 bombardieri della RAF sganciano 763 tonnellate di bombe (478 tonnellate di bombe esplosive, tra cui otto blockbusters da ottomila libbre e 203 da quattromila e 285 tonnellate di bombe incendiarie). Tutta la città subisce gravi danni, e tra gli altri sono colpiti i quartieri Centro, Rebaudengo, Regio Parco ecc.



Vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche. Vicinanza alle linee difensive.

Nessun obiettivo sensibile nelle vicinanze dell'intervento

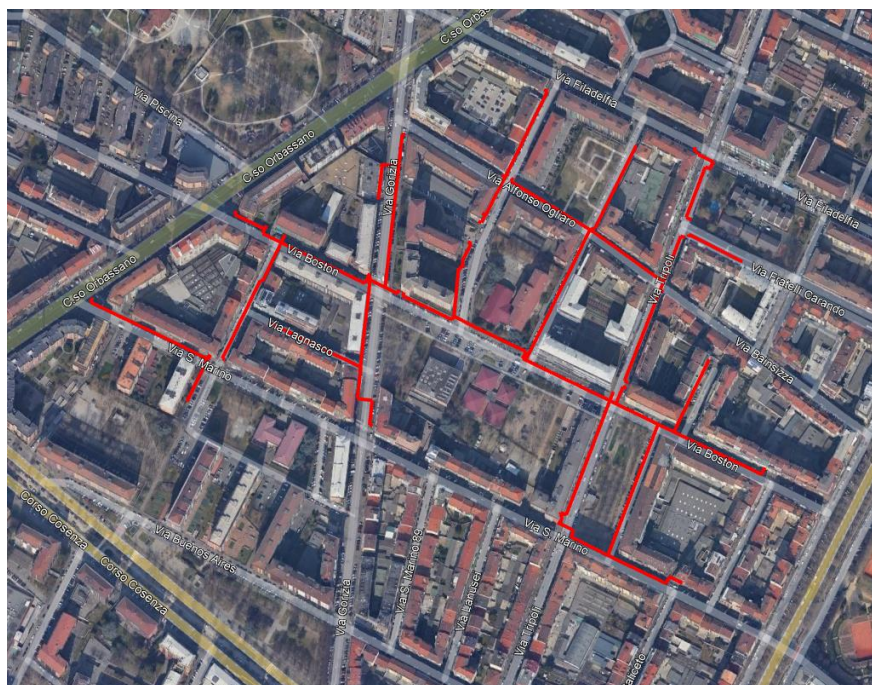
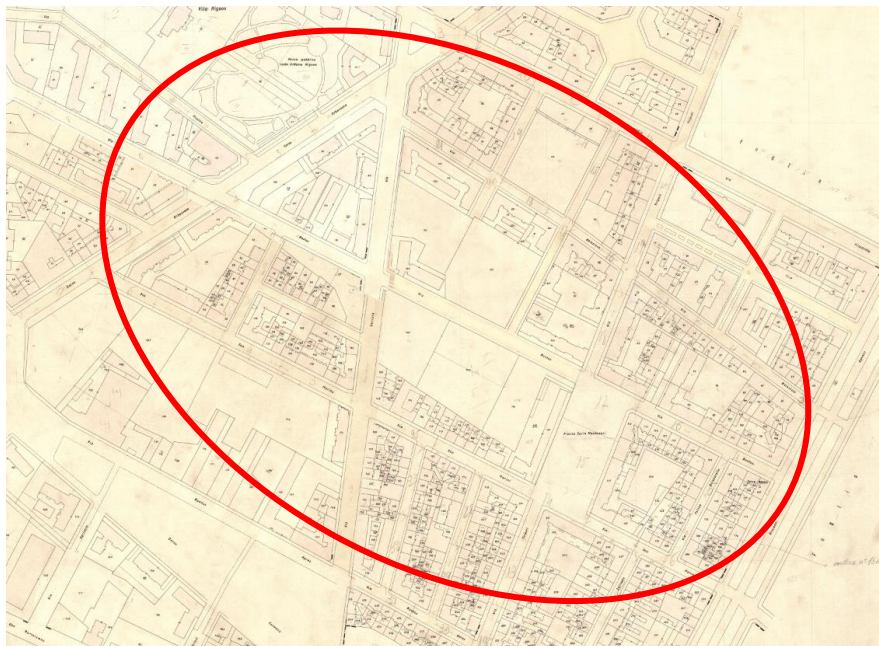
Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

Preesistenze.

Riportiamo di seguito il confronto tra la mappa storica di impianto catastale e quella attuale.



Come si può desumere, la zona oggetto di intervento è stata oggetto di una significativa antropizzazione postbellica con una totale trasformazione del suolo da agricolo e edificabile.

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

Natura del terreno (roccia, limo sabbia, ecc.) e geomorfologia del sito (scarpata, piana, ecc.).



Estratto Carta Geologica d'Italia, Torino Ovest, Foglio geologico n° 155 ". Il cerchio rosso riguarda il progetto "Torino"

La zona oggetto dell'intervento ricade in un'area costituita principalmente da depositi di origine fluvio-glaciale e eolici di età Pleistocenica-Olocenica.

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

La capacità di penetrazione ipotetica di un ordigno bellico è definita da un'equazione che varia in base al:

- coefficiente di penetrazione stimato dettato dalla consistenza media del terreno, dal grado di saturazione in acqua e dal tipo (roccia, roccia tenera, sabbia, argilla, limo, limo sabbioso);
- dalla velocità di impatto;
- dalla grandezza, forma e peso dell'ordigno;
- dall'angolo di ingresso;
- dalla quota di lancio;

In virtù del fatto che, la profondità di scavo sarà di $\approx 1.0/1.5$ metro, l'alta urbanizzazione dell'area e considerando che l'intervento è localizzato in depositi principalmente ghiaiosi in matrice sabbiosa, la pericolosità di intercettare ordigni è mediamente molto bassa.

Infine, bisogna considerare che non è possibile dedurre la presenza di strati superficiali di suolo più o meno spessi e compatti che determinerebbero un'ulteriore modificazione riguardo alla capacità di penetrazione degli ordigni.

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 11 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

VALUTAZIONE RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO

Alla luce di quanto descritto si ritiene che si possa individuare un'omogeneità dei tratti di intervento per la valutazione del rischio.

La magnitudo si può considerare costante per tutti i tratti e classificabile di tipo GRAVE per il possibile ritrovamento di ordigni inesplosi tipo bombe.

Tutta la zona oggetto di intervento presenta una significativa trasformazione del suolo da agricola ad edificabile, dopo gli eventi bellici.

Inoltre si deve considerare che l'attività prevista consiste nella sostituzione di una condotta esistente, su strade realizzate dopo il conflitto, oggetto di numerosi scavi per la posa di sottoservizi.

Tutto questo riconduce la valutazione della "Probabilità" a POSSIBILE generando un **RISCHIO BASSO** (valore $6 p=2 \times m=3$). Si riporta di seguito la tabella di riferimento per la determinazione del Rischio:

PROBABILITA' "p"	MAGNITUDO "m"	ENTITA' DEL RISCHIO "p x m"
Improbabile (1) - area mai interessata da operazioni militari e/o partigiane – lontana da obiettivi strategici (*) – mai bombardata da aerei/artiglieria - area interessata da operazioni militari o partigiane, bombardata da aerei/artiglieria ma con evidenze documentali che escludono la presenza di ordigni inesplosi - area già bonificata dopo gli eventi bellici	Basso (1): infortunio con assenza dal lavoro fino a 3 giorni	R = 1 Rischio Trascurabile
Possibile (2) Area interessata da operazioni militari e/o partigiane – lontana da obiettivi strategici (*) – bombardata da aerei/artiglieria – già oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile) dopo gli eventi bellici.	Medio (2): infortunio con assenza dal lavoro > 3 giorni	$2 \leq R \leq 6$ Rischio Basso
Probabile (3) - Area interessata da operazioni militari e/o partigiane – lontana da obiettivi strategici (*) – bombardata da aerei/artiglieria – mai oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile) - Area interessata da operazioni militari e/o partigiane – vicina ad obiettivi strategici – bombardata da aerei/artiglieria – oggetto di scavi significativi e trasformazione del suolo (ad esempio, da agricolo a edificabile) – mai oggetto di bonifica documentata dopo gli eventi bellici.	Grave (3): infortunio che comporta un'invalidità permanente	$8 \leq R \leq 12$ Rischio Medio
Molto Probabile (4) Area interessata da operazioni militari e/o partigiane – vicina ad obiettivi strategici (*) – ripetutamente bombardata da aerei/artiglieria – mai oggetto di bonifica documentata dopo gli eventi bellici	Gravissimo (4): infortunio che comporta la morte di una o più persone e danni all'ambiente circostante (strutture, ecosistema, ecc.)	R = 16 Rischio Alto
(*) Per obiettivi strategici s'intendono: ponti, stazioni e linee ferroviarie, porti e aeroporti, impianti industriali, caserme militari, ecc.)		

Pertanto NON si ritiene necessaria un approfondimento di analisi con attività di ricerca superficiale dei luoghi mediante indagini ferromagnetiche.

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 12 di 12
INGEREAL-INGE-PROGRE	Analisi preliminare del rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi (BOB)	Data 04/11/2022

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Non si prevedono costi di sicurezza aggiuntivi per bonifica bellica.

PROCEDURA PER RITROVAMENTO DA SEGUIRE IN CASO DI RITROVAMENTO ACCIDENTALE.

Durante l'apertura della trincea, nel caso che l'addetto di fronte all'escavatore durante l'affondo della benna nel terreno, osservando le condizioni delle pareti di scavo e la presenza di sottoservizi o altri manufatti interferenti, riscontri oggetti di forme anomale che non rientrano nella normale sagoma di una tubazione interferente, sospenderà immediatamente lo scavo. Verrà segregata immediatamente l'area e si contatteranno le forze dell'ordine per una prima valutazione di quanto ritrovato. Le lavorazioni del cantiere potranno riprendere solo dopo aver coordinato con gli uffici competenti di zona dell'autorità militare le attività da effettuare per la messa in sicurezza dell'area, e che programmeranno la rimozione dell'eventuale ordigno. -In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le lavorazioni ed avvisare il comando dei Carabinieri competente per il territorio. L'area di cantiere andrà evacuata e si attiverà la procedura prevista dal Genio Militare – sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.). I lavori di bonifica devono essere eseguiti da imprese autorizzate e con tutte le particolari precauzioni intese ad evitare danni a persone e cose, osservando a tale scopo anche le vigenti disposizioni e le norme tecniche di esecuzione di cui alle "Prescrizioni particolari" emanate dal Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio "Capitolato", Regolamento e Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare (RRDDD 17.03.1932 n. 365 e 366)"

 LEARDI SRL VIA BOSCOMARENGO 13- 15067 NOVI LIGURE (AL) TEL +39 0143 73814 - FAX 0143 745277 CELL. 3487804150 Data : 04/11/2022	
--	---

Allegato 19.2	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.